

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2022-2023 学年 ☐ 春 ☒ 秋 学期

课程名称： 通信原理A

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级：

学生学号：

学生姓名：

联系电话：

重庆邮电大学教务处制

课程名称	通信原理 A	课程编号	A2010351
实验地点	逸夫楼 313	实验时间	2021 年 11 月 30 日
校外指导教师	无	校内指导教师	李职杜
实验名称	实验一： USRP 原理及 LabVIEW 编程基础		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

- 1.了解 USRP 的原理和基本结构。
- 2.掌握模拟调制系统的调制和解调原理。
- 3.理解相干解调的原理和仿真方法。

二、实验原理

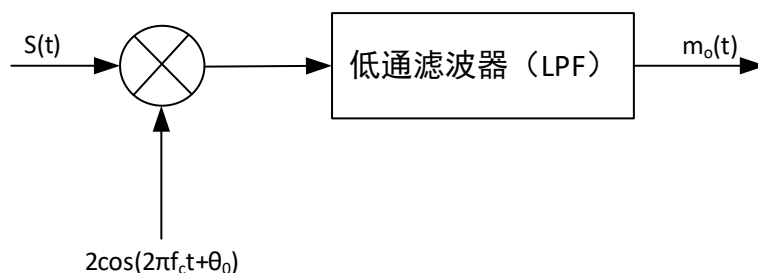
1.AM 信号:

调制方式: 对于均值为 0 的信号 $m(t)$, 外加直流偏置 A_0 , 得到 $A_0 + m(t)$, 然后与载波 $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$ 相乘即可得到 AM 信号, 即 $s_{AM}(t) = (A_0 + m(t))\cos(2\pi f_c t)$ 。其中, $A_0 > \max\{|m(t)|\}$ 。

解调方式: 主要分为相干解调与非相干解调两种解调方式。

非相干解调: 利用包络检波器完成对 AM 信号的包络的检测即 $A_0 + m(t)$, 最终隔去直流分量完成非相干解调。

相干解调: 通过与本地载波 (同频可不同相, 后续在 DSB 相干解调的仿真中会进行解释) 相乘后, 利用低通滤波器 (LPF) 隔去高频分量得到包络 $A_0 + m(t)$, 最终隔去直流分量完成相干解调。



2.DSB 信号:

调制方式: 可以抑制已调信号中的载波分量, 等效于去掉基带信号中的直流偏置 A_0 , 这种方式称为抑制载波的双边带调制, 简称双边带调制 DSB, 即 $s_{DSB}(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t)$ 。其调制效率可达到 100%, 即发射功率都用于有用信号 (边带信号), 所以, DSB 信号的包络不正比于 $m(t)$ 信号。

解调方式: 主要为相干解调的解调方式。(非相干解调只能检测到 $m(t)$ 大于 0 的包络, 即不适用)

相干解调: 通过与本地载波 (同频可不同相) 相乘后, 利用低通滤波器 (LPF) 隔去高频分量得到包络 $m(t)$ 。

3.SSB 信号:

调制方式: 产生单边带最直观的方式是, 先产生双边带信号 $s_{DSB}(t)$, 然后再进行边带滤波, 即可得到单边带信号 $s_{SSB}(t)$ 。若边带滤波器在截止频率 f_c 处具有理想低通特性, 则滤掉上边带留下边带; 若具有高通特性, 则滤掉下边带保留上边带, 即 $s_{SSB}(t) = \frac{1}{2}(m(t)\cos(2\pi f_c t) \mp \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t))$ 。

相干解调: 通过与本地载波相乘后, 利用低通滤波器 (LPF) 隔去高频分量得到包络 $m(t)$ 。

三、实验内容

- 1.完成 AM、DSB、SSB 调制与相干解调的仿真, 绘制信号的时域波形和频谱图。

- 2.完成 AM 的非相干解调的仿真，绘制非相干解调信号的时域波形和频谱图。
- 3.完成 SSB 调制的非相干解调在同频不同相位的载波的相干解调的效果仿真与理论验证。
- 对应的参数为基带信号 $m(t)=\cos(2\pi f_m t)$ ，载波 $c(t)=\cos(2\pi f_c t)$ ， $f_m=1kHz$ ， $f_c=10kHz$ 。

四、实验结果及分析

1.AM、DSB、SSB 调制与相干解调的仿真

参数设置为基带信号 $m(t)=\cos(2\pi f_m t)$ ，载波 $c(t)=\cos(2\pi f_c t)$ ， $f_m=1kHz$ ， $f_c=10kHz$ ，AM 信号对应的直流偏置 $A_0=1$ 。对应的原信号与 AM 调幅信号仿真如下图 2 所示。

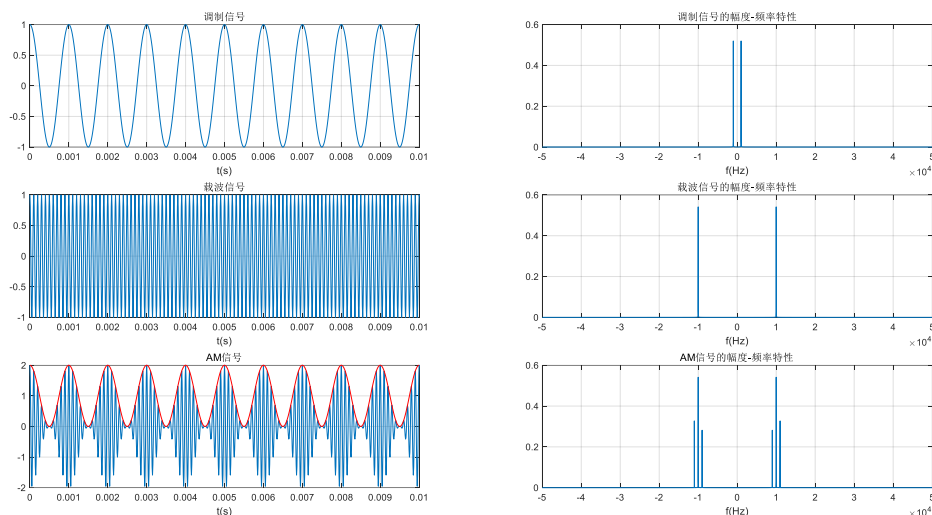


图 2 AM 调幅信号仿真结果图

由理论分析可以得到原信号的频谱为 $\frac{1}{2}\delta(f+1000)+\frac{1}{2}\delta(f-1000)$ ，载波频谱为 $\frac{1}{2}\delta(f+10000)+\frac{1}{2}\delta(f-10000)$ ，最终 AM 信号 $s_{AM}(t)=(A+m(t))\cos(2\pi f_c t)$ 的频谱则为 $\frac{1}{2}\delta(f+10000)+\frac{1}{2}\delta(f-10000)+\frac{1}{4}\delta(f+11000)+\frac{1}{4}\delta(f-11000)+\frac{1}{4}\delta(f+9000)+\frac{1}{4}\delta(f-9000)$ 会产生 6 项冲激函数项。由图 2 仿真结果与理论分析相符，即可以验证 AM 调制的性质。

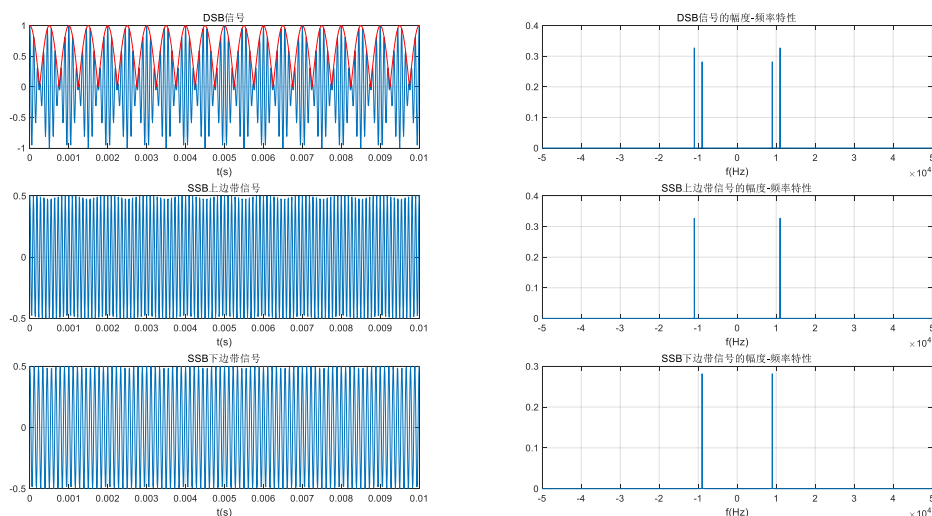


图 3 DSB、SSB 调幅信号仿真结果图

与 AM 调幅同理由理论分析可以得，最终 DSB 信号 $s_{DSB}(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$ 的频谱则与 AM 频谱相比缺少中间的直流分量产生的冲激项，即：

$$\frac{1}{4}\delta(f+11000)+\frac{1}{4}\delta(f-11000)+\frac{1}{4}\delta(f+9000)+\frac{1}{2}\delta(f-9000)$$

SSB 信号分为上边带与下边带调制，所以 SSB 频谱相对于 DSB 信号频谱来说，缺少一个边带的频谱即上边带为： $\frac{1}{4}\delta(f+11000)+\frac{1}{4}\delta(f-11000)$ ，下边带为： $\frac{1}{4}\delta(f+9000)+\frac{1}{2}\delta(f-9000)$ 。

由仿真结果图 3 可以验证上述 DSB、SSB 调制信号的性质。

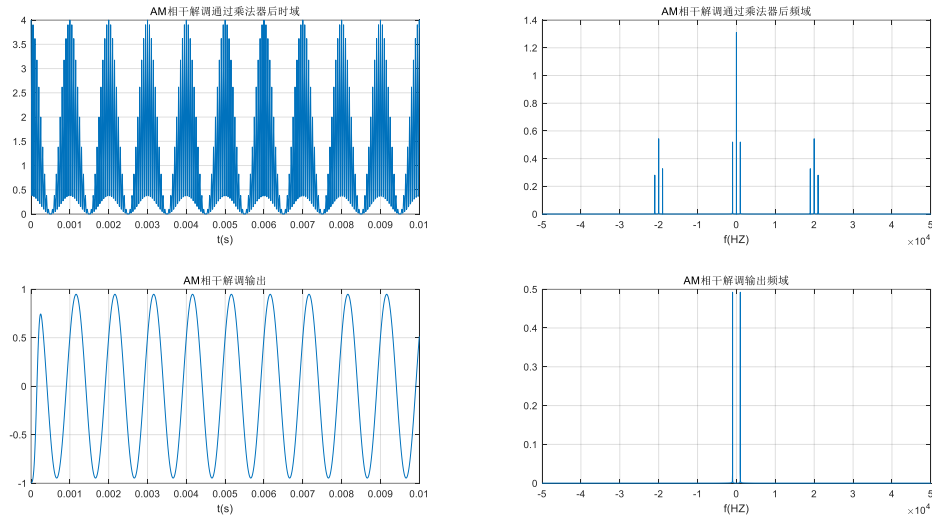


图 4 AM 调幅信号仿真结果图

AM 相干解调的仿真的时域与频域图像如图 4 所示。从上图可以发现 AM 信号在进行低通滤波后仍存在直流分量，则最终去除直流分量得到最终的 AM 解调信号。（解调信号存在相移的存在是由于低通滤波器不是理想低通滤波器）

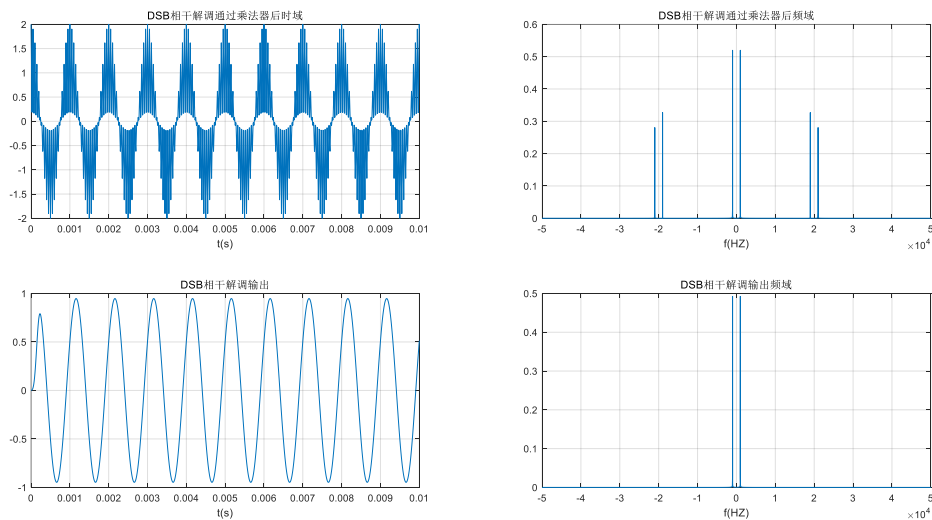


图 5 DSB 调幅信号仿真结果图

DSB 相干解调的仿真的时域与频域图像如图 5 所示。从上图可以发现 DSB 信号在进行低通滤波后与 AM 解调信号相比无直流分量直接进行输出。（解调信号存在相移的存在是由于低通滤波器不是理想低通滤波器）

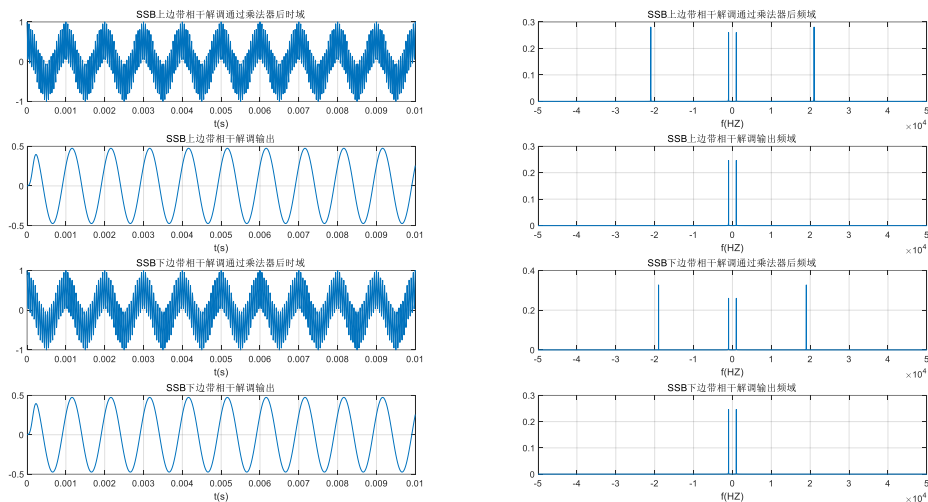


图 6 SSB 调幅信号仿真结果图

SSB 相干解调的仿真的时域与频域图像如图 6 所示。从上图可以发现 DSB 信号在进行低通滤波的频率分量分别为上边带与下边带与 DSB 解调信号相比输出结果为 $\frac{1}{2}m(t)$ 。

2.AM 非相干解调——包络检波

包络检波即将 AM 已调信号的包络检测出来，最终隔去直流分量从而完成非相干解调，对应的包络检波器结构如下图 7 所示。

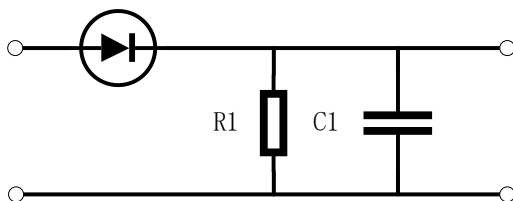


图 7 包络检波器

通过包络检波解调 AM 信号的最终仿真结果如下图 8 所示，从下图仿真结果可以发现非相干解调与相干解调的信号有所差距，二者均与原信号有所差距，对于非相干解调，由于包络检波的实现较为容易，常在工程中进行使用。

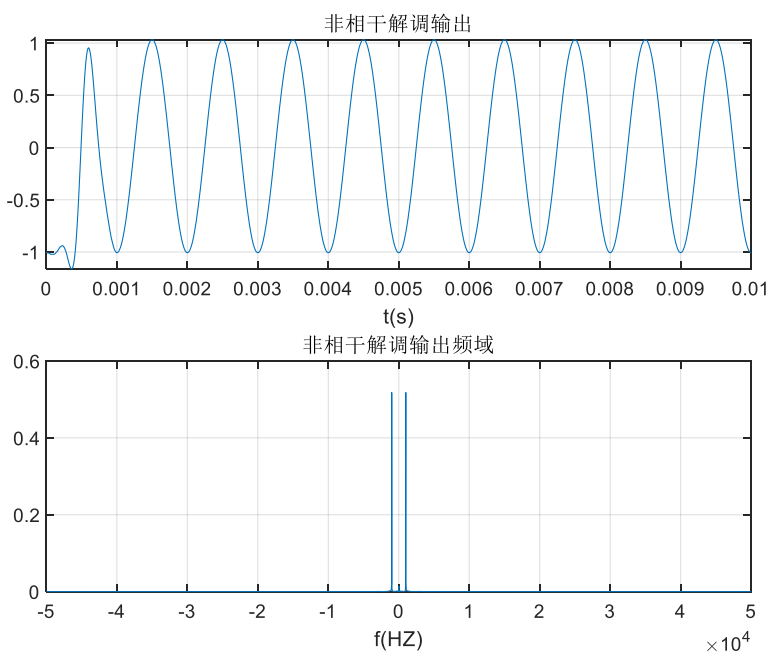


图 8 AM 信号非相干解调仿真结果

3.DSB 信号不同本地载波（不同相位）的相干解调仿真

对于 DSB 信号的相干解调，本地载波一定要保持同频，但可以存在相位差异（工程中很难保证同相）。若相位设为 θ_0 ，则最终的解调结果为 $m(t)\cos(\theta_0)$ ，其中仿真结果如下图 9 所示。四幅图中对应的 θ_0 分别为 $\frac{\pi}{8}$ 、 $\frac{\pi}{4}$ 、 $\frac{\pi}{3}$ 、 $\frac{\pi}{2}$ ，可以发现仿真结果符合理论分析。所以不同相的本地载波尽可能保持在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。

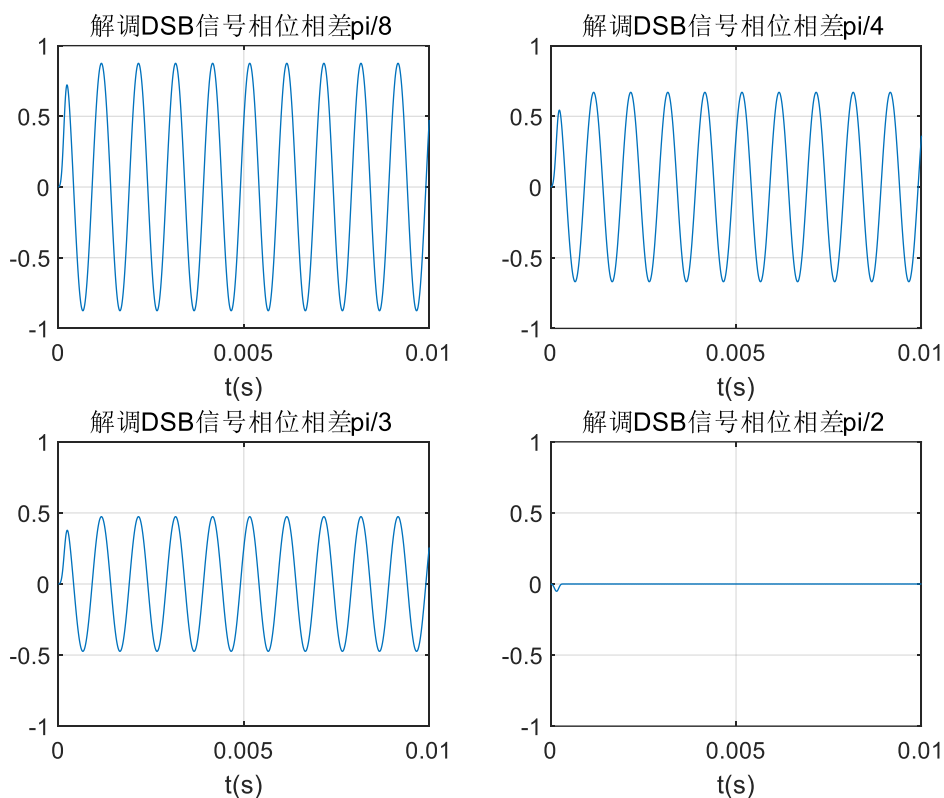


图 9 DSB 信号不同本地载波（不同相位）相干解调仿真结果

五、实验思考

实验中解调信号并不会完全与原信号完全一致，存在差异，其中的原因在于低通滤波器并非理想低通滤波器，且包络检波器为实际工程器件，利用滤波器生成包络检波器同样会引入误差，所以仿真结果更偏向工程实际。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

问题：包络检波器的实现较为困难。

解决办法：通过查阅相关文档利用滤波器或希尔伯特变换来完成包络检波的仿真。

七、心得体会

通过本次实验加深了我对模拟调幅信号原理的理解，同时也让我更加熟悉 matlab 的仿真过程，在完成任务的过程中尽量要求自己的仿真代码形成科研仿真的形式，最开始定义所有需要使用的参数方便后续调整，使代码更有普适性。

课程名称	通信原理 A	课程编号	A2010351
实验地点	逸夫楼 313	实验时间	2021 年 11 月 30 日
校外指导教师	无	校内指导教师	李职杜
实验名称	实验二： 通信系统接收机设计与实现		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

1. 本实验需要在 Matlab 软件平台完成调频发送机，根据信号源生成 FM 信号，绘制信号的时频特征。
2. 本实验将加深对频率调制相关概念的理解，并慢慢熟练掌握 Matlab 的使用方式。

二、实验原理

1. FM 调制原理：

角度调制是用调制信号去控制载波信号角度（频率或相位）变化的一种信号变换方式，信号经过角度调制后，频率结构将发生变化。

角度调制的一般原理：

$$S_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

其中， $\omega_c t + \varphi(t)$ 为已调信号的瞬时相位（rad）， $\varphi(t)$ 为已调信号的瞬时相位偏移（rad）， $\omega_c + \frac{d\varphi(t)}{dt}$ 为已调信号的瞬时角频率（rad/s）， $\frac{d\varphi(t)}{dt}$ 为已调信号的瞬时角频率偏移（rad/s）

频率调制(FM)即已调信号的瞬时角频率偏移随原始基带信号线性变化，亦即： $\frac{d\varphi(t)}{dt} = k_f m(t)$,

其中 k_f 为调频灵敏度 rad/s · V 或有 $\theta(t) = \int_{-\infty}^t k_f m(\tau) d\tau$

$$S_{FM}(t) = A \cos \left[\omega_c t + \int_{-\infty}^t k_f m(\tau) d\tau \right]$$

其中， A 是载波的振幅， $\omega_c t + \theta(t)$ 是角度调制信号的瞬时相位，而 $\theta(t)$ 是瞬时相位偏移； $\frac{d[\omega_c t + \theta(t)]}{dt}$ 为信号的瞬时频率，而 $\frac{d\theta(t)}{dt}$ 称为瞬时频率偏移，即相对于 ω_c 的瞬时频率偏移。

2. 高斯白噪声信道特性：

设正弦波通过加性高斯白噪声信道后的信号为

$$r(t) = A \cos(\omega_c t + \theta) + n(t)$$

其中，白噪声 $n(t)$ 的取值的概率分布服从高斯分布。

MATLAB 本身自带了标准高斯分布的内部函数 `randn`。`randn` 函数产生的随机序列服从均值为 $m = 0$ ，方差 $\sigma^2 = 1$ 的高斯分布。

$r(t)$ 其中有用信号功率为： $S = \frac{A^2}{2}$ ，噪声功率为： $N = \sigma^2$ ，信噪比 $\frac{S}{N}$ 满足公式： $B = 10 \lg \left(\frac{S}{N} \right)$ ，则最终可得到公式：

$$\sigma^2 = \frac{A^2}{2 \cdot 10^{10}}$$

即通过该公式设置高斯白噪声的方差。

三、实验内容

1. 完成频率调制，画出调制信号、已调信号的时域波形图。
2. 分析不同信噪比条件下的已调信号的时域波形图。

- 3.分析频偏对已调信号的影响，说明卡森公式在评估 FM 带宽的意义。
- 4.基带信号承载真实语音信号，并分析时频域特性。

四、实验结果及分析

1.FM 调制信号的产生

对于 FM 调制对应的参数如下表所示：

表 1 FM 调制参数表

调制信号幅度	5	载频	25Hz
调制信号频率	5Hz	调频指数	10

在表 1 的参数下完成的 FM 调制时域仿真的结果如下图 1 所示，可以观察到通过利用原信号的幅度来完成对载波频率的调制，即 FM 调制。

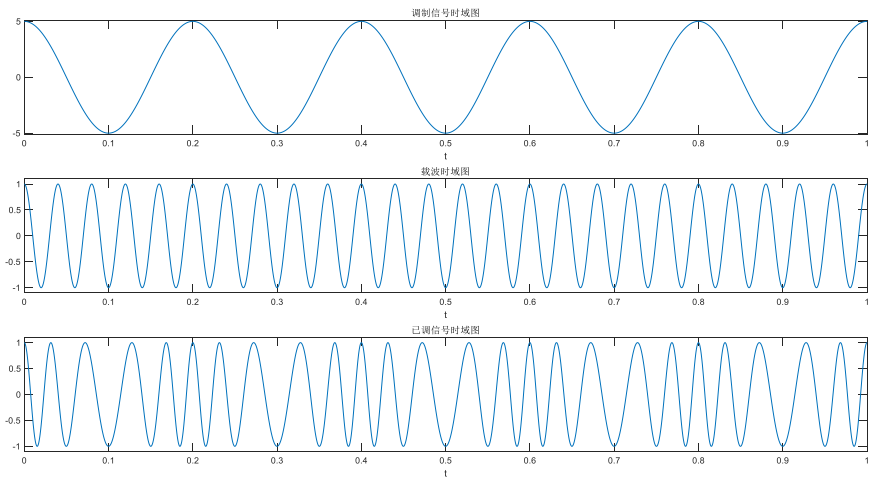


图 1 FM 调制信号时域仿真图

对 FM 调制频域仿真的结果如下图 2 所示，其中对应的频谱仿真符合贝塞尔函数的结果，即由不同的冲激离散项构成。

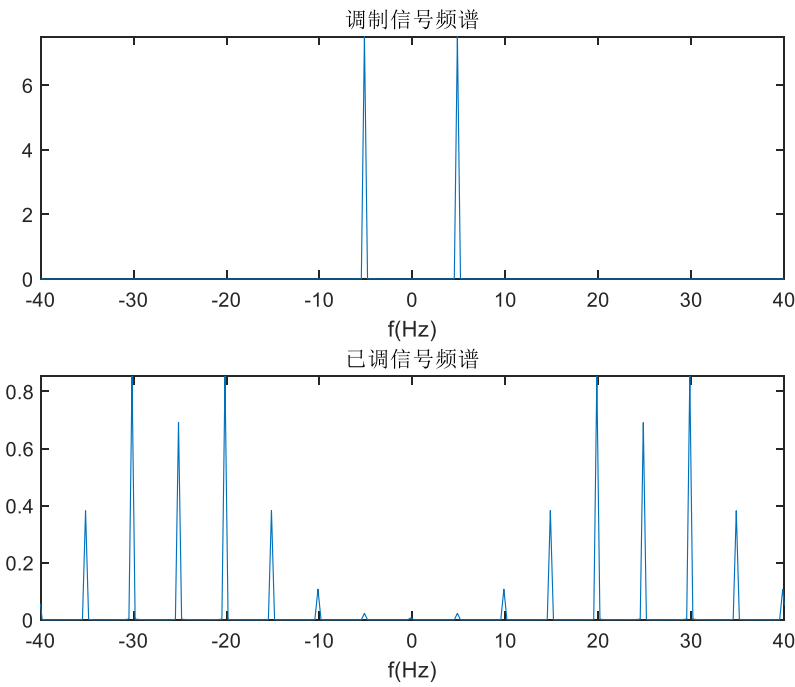


图 2 FM 调制信号时域仿真图

2.不同信噪比下的 FM 调制信号

通过 $\sigma^2 = \frac{A^2}{2 \cdot 10^{\frac{B}{10}}}$ ，完成在 10dB~40dB 下不同信噪比的接受信号的仿真，最终仿真结果如下图

3 所示，可以观察到随着信噪比不断提升，接收信号收到的噪声干扰将会越来越小。

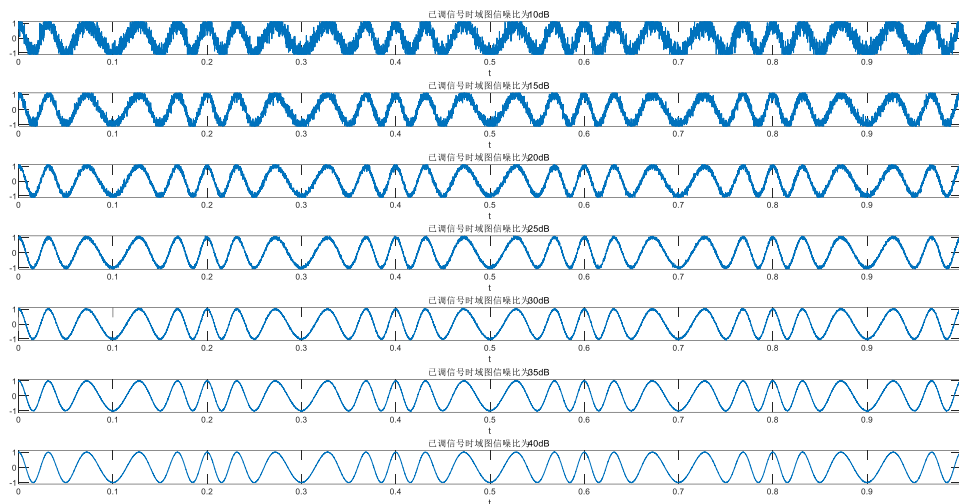


图 3 不同信噪比下 FM 已调信号时域仿真图

3.不同调频指数下的 FM 调制信号的带宽

通过改变调频指数 k_f ，产生不同调频指数下的 FM 已调信号，根据卡森公式 $B \approx 2(\beta + 1)f_m$ ，其中 β 与调频指数 k_f 成正比关系，所以当调频指数 k_f 升高，对应的 FM 已调信号的带宽也会增大，仿真结果如下图所示，可以发现仿真能够验证卡森公式的理论结果。

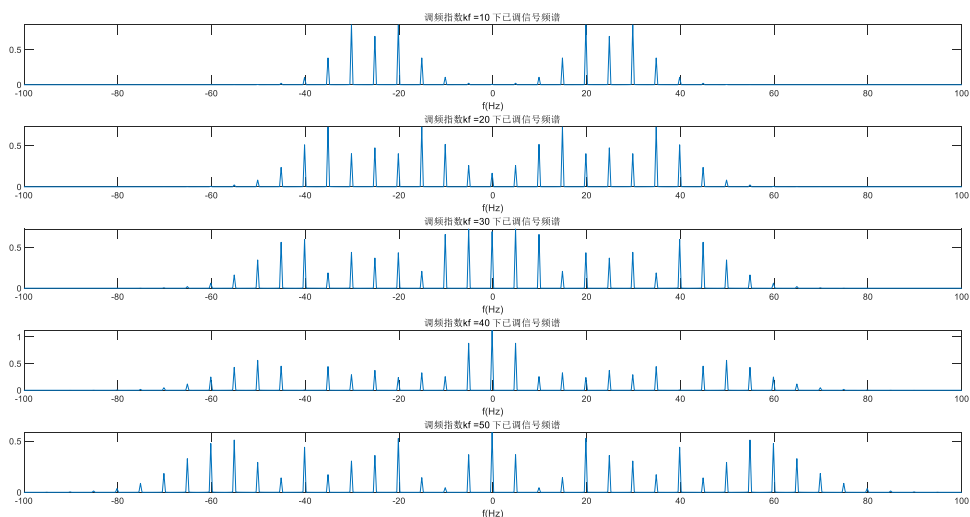


图 4 不同调频指数下 FM 已调信号频域仿真图

4.实际音频信号 FM 调制的产生

本文同样对 FM 的应用展开仿真，对于实际的音频信号（一条大河）采用 FM 调制最终产生的效果如下图 5、6 所示。

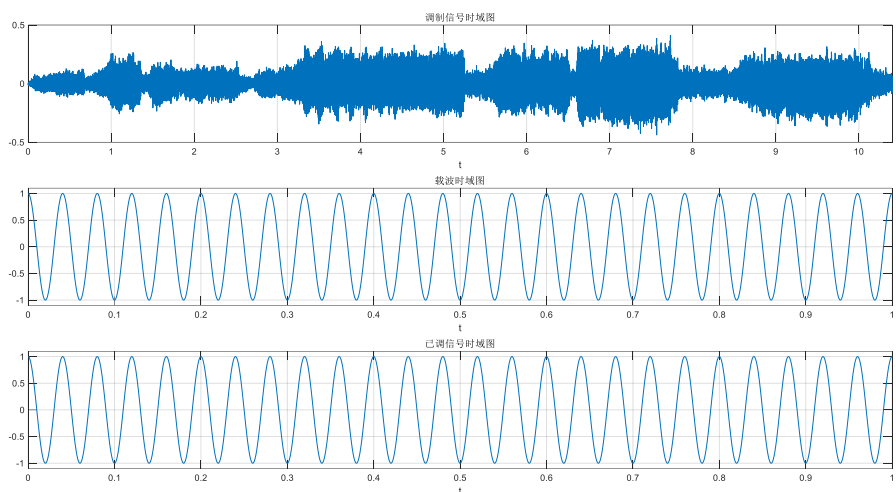


图 5 实际音频信号 FM 调制时域仿真图

从图 5 中可以发现原音频信号的幅度较小，所以最终的 FM 调制的已调信号与原载波信号几乎相同。

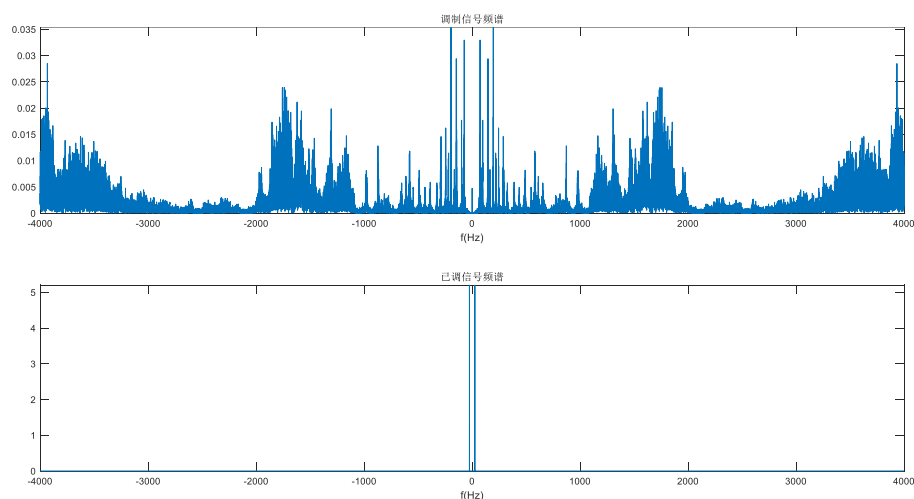


图 6 实际音频信号 FM 调制频域仿真图

结合图 5 中的时域信号来对图 6 的频域仿真进行分析，由于 FM 调制的已调信号与原载波信号几乎相同，所以最终的频域中主要的频率分量位载波的冲激项。

五、实验思考

本次实验通过改变 FM 调频信号的不同参数，其中改变调频指数 k_f 可以换算为改变调制系数 β ，从而通过卡森公式可以反映出信号带宽的改变。以及不同的信噪比模拟可以更加贴近完美信道的传输，实际信号传输过程中仍需考虑到信道估计等非完美信道的条件下。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

问题：实验指导书中的部分内容与课本上形式不同。

解决办法：对比书中原理对照理解实验指导书中的内容，发现差异的影响可以忽略，仅存在系数的差异。

七、心得体会

通过本次实验加深了我对 FM 调制原理的理解，利用在不同信噪比与不同调频灵敏度的仿真切实感受接收器与卡森公式的实际意义，同时也让我更加熟悉 matlab 的仿真过程，在完成任务的过程

中尽量要求自己的仿真代码形成科研仿真的形式，最开始定义所有需要使用的参数方便后续调整，使代码更有普适性。

课程名称	通信原理 A	课程编号	A2010351
实验地点	逸夫楼 313	实验时间	2021 年 11 月 6 日
校外指导教师	无	校内指导教师	李职杜
实验名称	实验三： 通信系统发送机的设计与实现		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

1. 本实验需要在 Matlab 软件平台完成调频接收机，完成对上一个实验生成的调频信号的解调，并对比不同信道条件下的解调信号质量。
2. 本实验将加深对频率调制解调方法的理解，并慢慢熟练掌握 Matlab 的使用方式。

二、实验原理

FM 解调原理

调制信号的解调分为相干解调和非相干解调两种。相干解调仅仅适用于窄带调频信号，且需同步信号，故应用范围受限；而非相干解调不需同步信号，且对于 NBFM 信号和 WBFM 信号均适用，因此是 FM 系统的主要解调方式。在本仿真的过程中我们选择用非相干解调方法进行解调，同时也采用正交解调进行对比。

①.非相干解调：

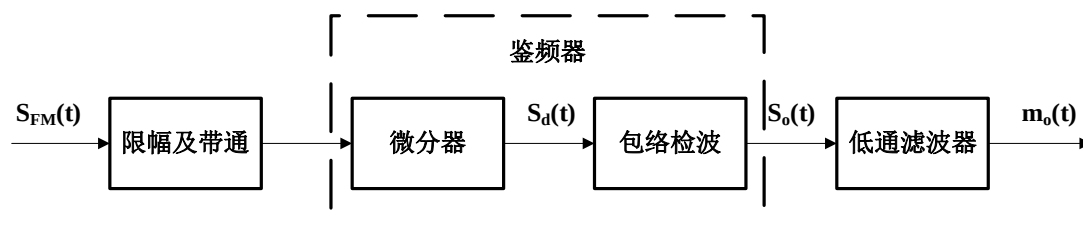


图 1 FM 非相干解调原理图

非相干解调器由限幅器、鉴频器和低通滤波器等组成，其方框图如图 5 所示。限幅器输入为已调频信号和噪声，限幅器是为了消除接收信号在幅度上可能出现的畸变；带通滤波器的作用是用来限制带外噪声，使调频信号顺利通过。鉴频器中的微分器把调频信号变成调幅调频波，然后由包络检波器检出包络，最后通过低通滤波器取出调制信号。

设输入调频信号为： $S_{FM}(t) = A \cos \left[\omega_c t + \int_{-\infty}^t k_f m(\tau) d\tau \right]$ 。

微分器的作用是把调频信号变成调幅调频波。微分器输出为：

$$S_d(t) = \frac{dS_{FM}(t)}{dt} = -[\omega_c + k_f m(t)] \sin \left(\omega_c t + \int_{-\infty}^t k_f m(\tau) d\tau \right)$$

包络检波的作用是从输出信号的幅度变化中检出调制信号。包络检波器输出为：

$$S_o(t) = k_d [\omega_c + k_f m(t)]$$

k_d 称为鉴频灵敏度 (V/Hz)，是已调信号单位频偏对应的调制信号的幅度，经低通滤波器后加隔直电容，隔除无用的直流，得到：

$$m_o(t) = k_d k_f m(t)$$

②.正交解调：

FM 正交解调就是将已调信号，通过乘上于其载波相同频率的正弦和余弦分量。然后通过低通滤波器，滤除二倍载波频率分量，保留下来的就是基带信号的正余弦形式。解调中的 I、Q 信号产生过程如下图所示。

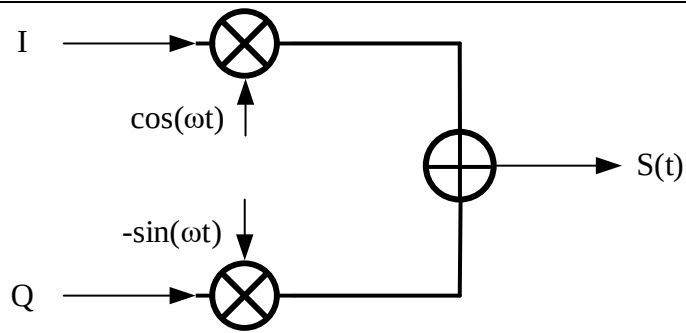


图 2 FM 正交解调原理图

其中，两路信号 I、Q 的产生如上图所示，分别为 FM 调制信号与 $\cos(\omega t)$ 、 $-\sin(\omega t)$ 相乘产生，最终通过低通滤波器得到：

$$\begin{cases} Q(t) = \sin\left(\int_{-\infty}^t k_f m(\tau) d\tau\right) \\ I(t) = \cos\left(\int_{-\infty}^t k_f m(\tau) d\tau\right) \end{cases}$$

转为数字信号，经过一系列的推导证明后，得到输出解调信号为：

$$m(n) = \frac{I(n-1)Q(n) - I(n)Q(n-1)}{I^2(n) + Q^2(n)}$$

三、实验内容

- 1.完成 FM 解调，绘制不同信噪比条件下的调制信号、已调信号、解调信号的时域图。
- 2.用另一种解调算法（正交解调）来实现解调。
- 3.从频域上分析不同信噪比下的 FM 解调信号。
- 4.不同调频指数下对解调效果的影响。

四、实验结果及分析

1.不同信噪比下 FM 已调信号的解调：

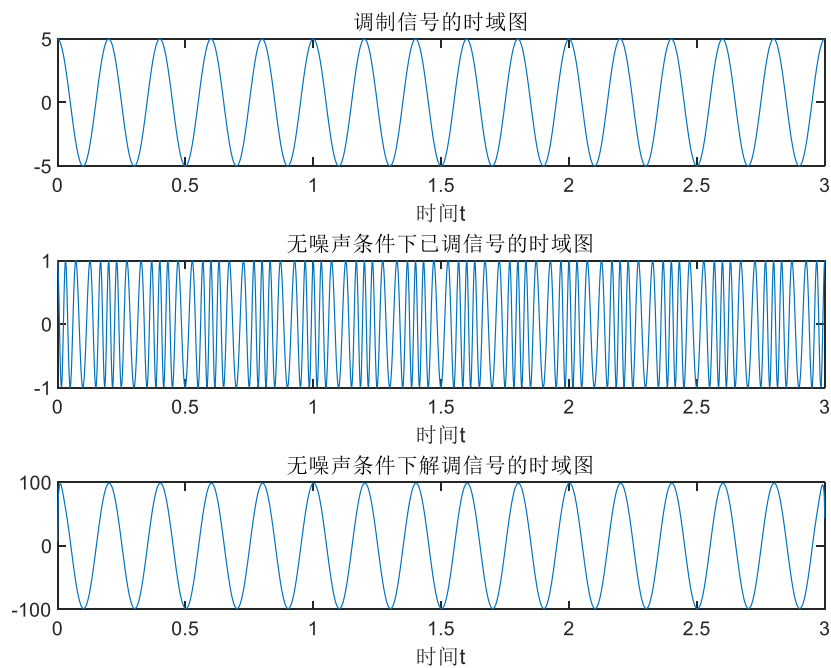


图 3 无噪声条件下吸纳后解调时域波形图

如上图所示，无噪声条件下的原信号、已调信号与解调信号的仿真，可以发现最终通过包络检波后的解调信号能够很好的与原信号进行解调恢复（此时的包络检波器采用希尔伯特的方式，属于理想的包络检波）。

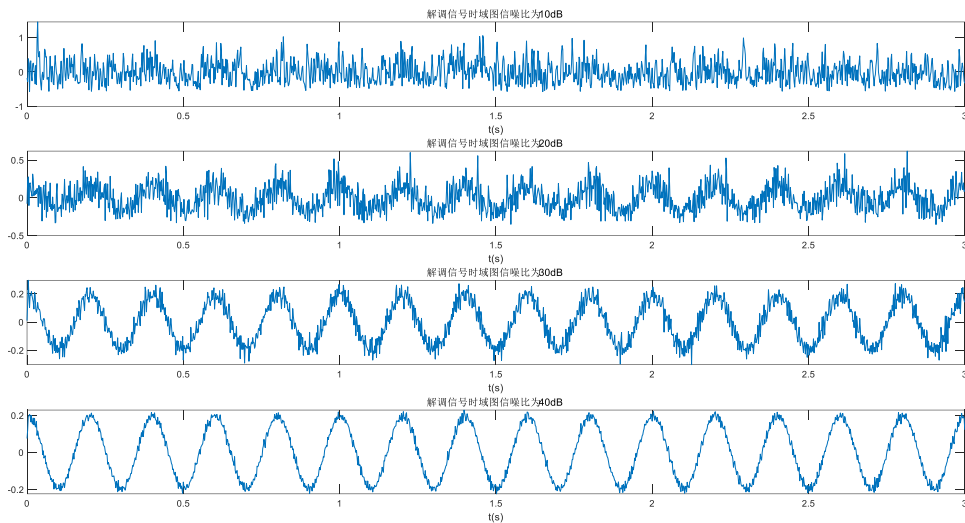


图 4 不同信噪比下解调信号时域波形图

如图 4 仿真结果所示，可以观察到在小信噪比下 FM 的解调效果较差，因为非相干解调中包络检波器的门限效应，在信噪比低于一定的门限值后输出信噪比较大。

2.FM 已调信号的正交解调：

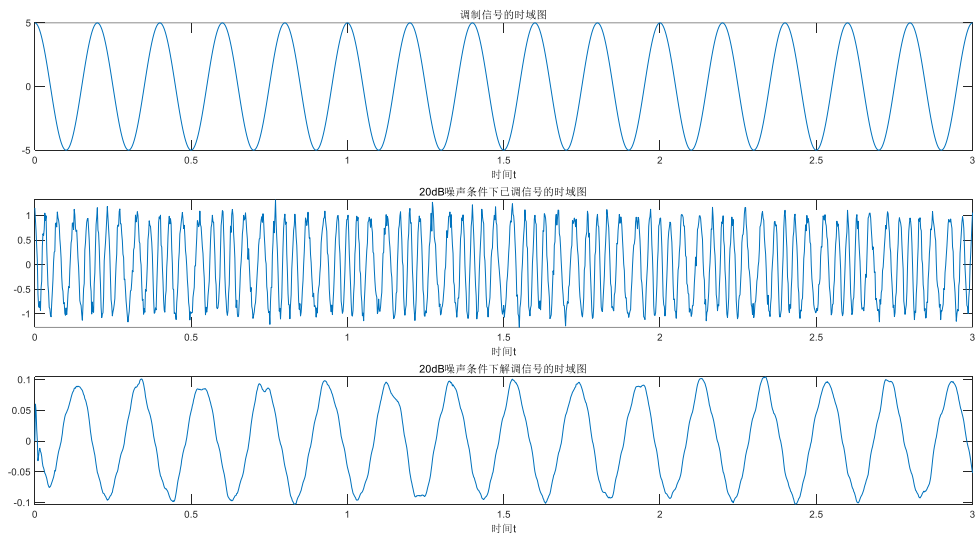


图 5 20dB 信噪比下正交解调信号时域波形图

在信噪比 20dB 的条件下进行正交解调的仿真，可以观察到正交解调信号中最开始的部分产生了部分畸变，是由于中间过程中的低通滤波器引入的。

3.不同信噪比下 FM 的频域分析：

如下图 6 仿真结果所示，可以发现在信噪比不断变大的条件下，高频分量的影响不断减小，从中也可以验证门限效应，当小信噪比 10dB 与 20dB 的最终结果相比，相差较大，这是由于信噪比低于一定门限值后输出信噪比降低导致的。

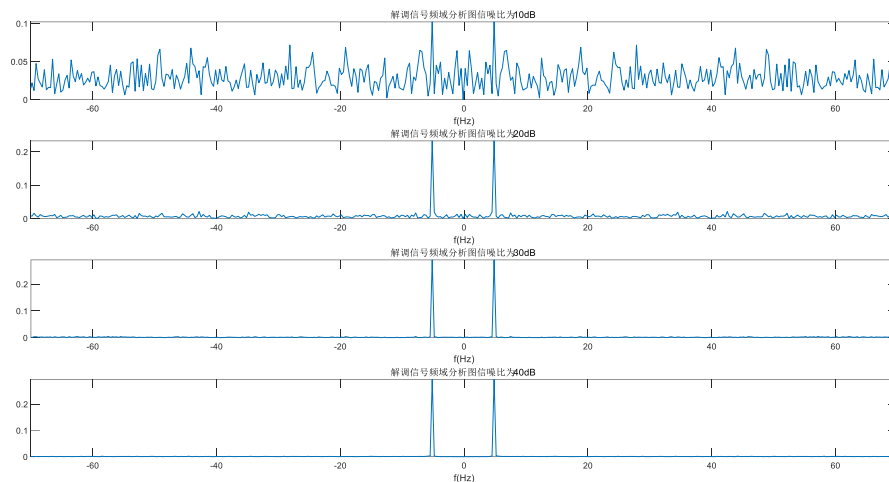


图 6 不同信噪比下解调信号的频域频谱图

4.不同调频指数下 FM 的解调信号：

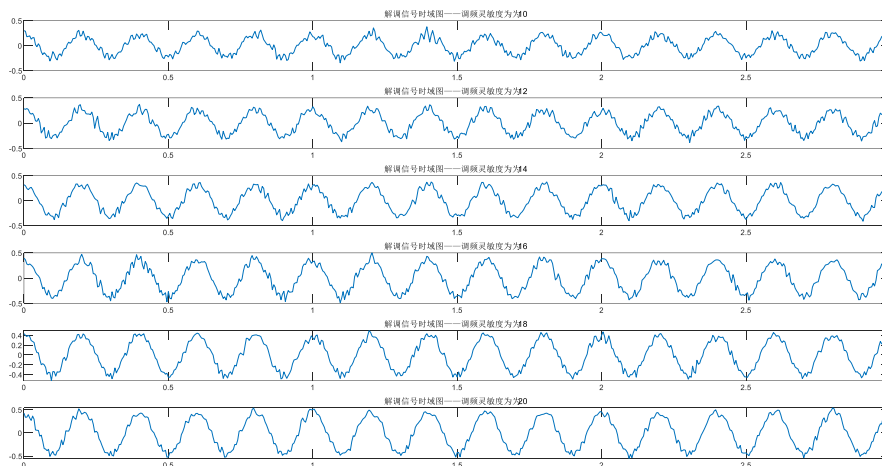


图 7 不同调频灵敏度下解调信号的时域波形图（30dB 信噪比）

如上图仿真结果所示，当调频灵敏度不断增大时，FM 解调信号所收到的噪声影响会逐渐减小。对应的理论分析为：对于 FM 单频信号的非相干解调，信噪比增益 $G = 3\beta^2(\beta + 1)$ ，其中 β 与调频指数 k_f 成正比关系，所以当调频指数 k_f 升高，信噪比增益会增大，从而输出的解调信号受到噪声的影响将会变小。

五、实验思考

小信噪比的情况下，解调信号很差，这是由于非相干解调中的门限效应决定的，当输入信噪比小于一定门限值时，则输出信噪比会加快减小，非相干解调最终的效果会较差。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

问题：在加入了噪声后，解调效果很差。

解决方式：差分间隔太小导致此时差分无法代替微分。

七、心得体会

通过本次实验，使我在课内知识的基础上学到了课外对于 FM 调制信号正交解调的方式，拓宽了我的知识面，提升了我对 FM 解调知识的熟悉，并且掌握了在 Matlab 中利用希尔伯特变换产生解析信号从而包络检波的方式。

课程名称	通信原理 A	课程编号	A2010351
实验地点	逸夫楼 313	实验时间	2021 年 11 月 6 日
校外指导教师	无	校内指导教师	李职杜
实验名称	实验四：相移键控系统设计与实现		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

1. 理解基带信号和 2PSK 信号波形及其功率谱密度的仿真方法。
2. 理解数字调制的频谱搬移和频带利用率等频率特性。
3. 生成 QPSK 信号的星座图，进而理解信号星座图对于确定判决区域的作用。

二、实验原理

1. 数字信号频带调制：



图 1 数字通信系统

2. BPSK:

相移键控(PSK): 一种用载波相位表示输入信号信息的调制技术。相移键控分为绝对相移和相对相移两种。以未调载波的相位作为基准的相位调制叫做绝对相移。以二进制调相为例，取码元为“1”时，调制后载波与未调载波同相；取码元为“0”时，调制后载波与未调载波反相；“1”和“0”时调制后载波相位差 180° 。

就模拟调制法而言，与产生 2ASK 信号的方法比较，只是对 $s(t)$ 要求不同，因此 BPSK 信号可以看作是双极性基带信号作用下的 DSB 调幅信号。而就键控法来说，用数字基带信号 $s(t)$ 控制开关电路，选择不同相位的载波输出，这时 $s(t)$ 为单极性 NRZ 或双极性 NRZ 脉冲序列信号均可。

BPSK 信号属于 DSB 信号，它的解调，不再能采用包络检测的方法，只能进行相干解调。

BPSK 信号相干解调的过程实际上是输入已调信号与本地载波信号进行极性比较的过程，故常称为极性比较法解调。

3. QPSK:

在 PSK 调制方式中，QPSK 是目前最常用的一种卫星数字信号调制方式。

优点：频谱利用率高、传输速率快、抗干扰能力强、频谱特性好等。

在前面我们介绍了 BPSK，它是用两个相位(0° 和 180°)来表示 0、1，而 QPSK，我们可以将其看作是二个独立的 BPSK，它是用四个相位(45° 、 135° 、 225° 、 315°)来表示数字信号(00、01、11、10)。

QPSK 信号的载波信号有 4 个离散相位状态，每个载波相位可以携带 2 bit 数字信息。可以将 QPSK 调制信号拆分为两个 BPSK 信号的正交和，对应的 QPSK 系统框图如下图所示。

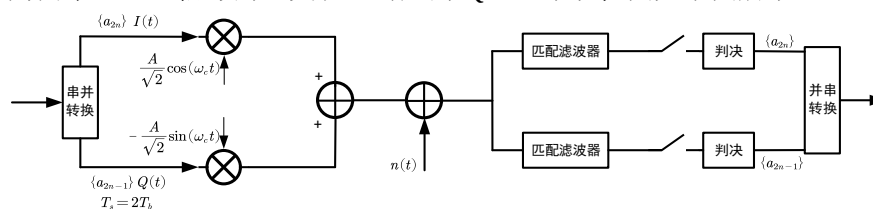


图 2 QPSK 系统

三、实验内容

- 1.基带信号采用不归零矩形脉冲，生成 BPSK 信号的时域波形和频域波形，比较与基带 PAM 信号的时频域波形。
- 2.对 BPSK 信号进行相干解调
- 3.QPSK 接收信号的星座图，从 QPSK 系统的接收信号星座图来解释如何进行判决。
- 4.利用升余弦滚降滤波器生成 BPSK 信号，绘制时频域波形并分析带宽。
- 5.完成对 BPSK 与 QPSK 在最佳接收器条件下的误码率仿真。

四、实验结果及分析

1.BPSK 的生成、BPSK 信号与基带信号的比较：

对基带信号采用双极性不归零矩形脉冲，取码元为“1”时，调制后载波与未调载波同相；取码元为“-1”时，调制后载波与未调载波反相，最终得到 BPSK 波形以及频域频谱仿真结果如下图 3 所示。

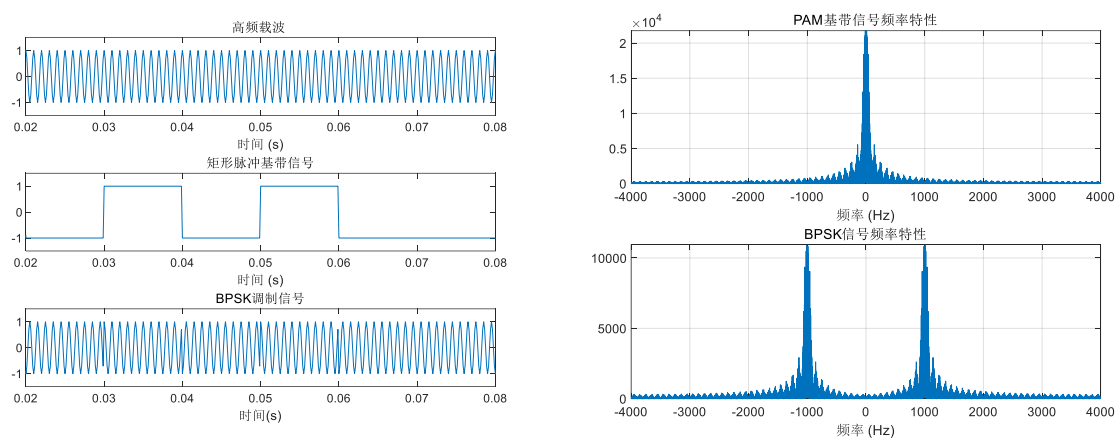


图 3 BPSK 时频域仿真图

通过左图仿真结果，BPSK 信号相对于基带 PAM 信号在时域上是通过 PAM 信号的跳变来完成 BPSK 信号相位的突变。

由于 BPSK 信号是在双极性不归零 PAM 信号的基础上与载波相乘，所以最终的 BPSK 频谱则为双极性 PAM 信号的频谱进行频谱搬移，结果如右图仿真结果所示。

2.BPSK 的相干解调：

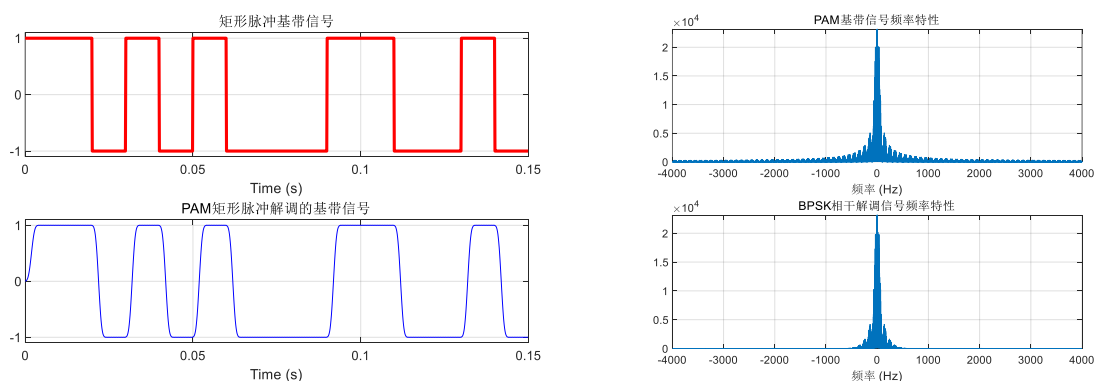


图 4 BPSK 相干解调时频域仿真图

通过左图仿真结果，BPSK 信号非相干解调相对于基带 PAM 信号存在一定的相位差，这是由于在相干解调进行滤波时非理想滤波造成的相移。

相干解调的 BPSK 信号相对于原 PAM 信号来说更加平滑，所以对于频域上来说则表现在高频分量较小，如右图仿真结果可以发现 BPSK 相干解调信号的频域高频分量相较于 PAM 信号来说并不丰富。

3.QPSK 信号产生仿真：

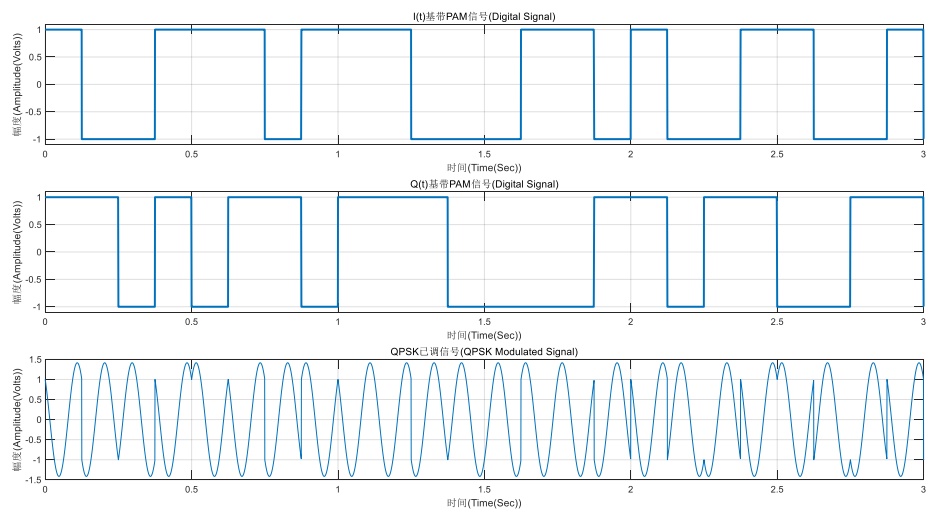


图 5 QPSK 信号的生成仿真

如上图 2 的 QPSK 系统所示，分别利用两路信号来完成最终 QPSK 信号的产生，两路信号以及 QPSK 信号如仿真图 5 所示。

4.QPSK 在不同信噪比下的星座图：

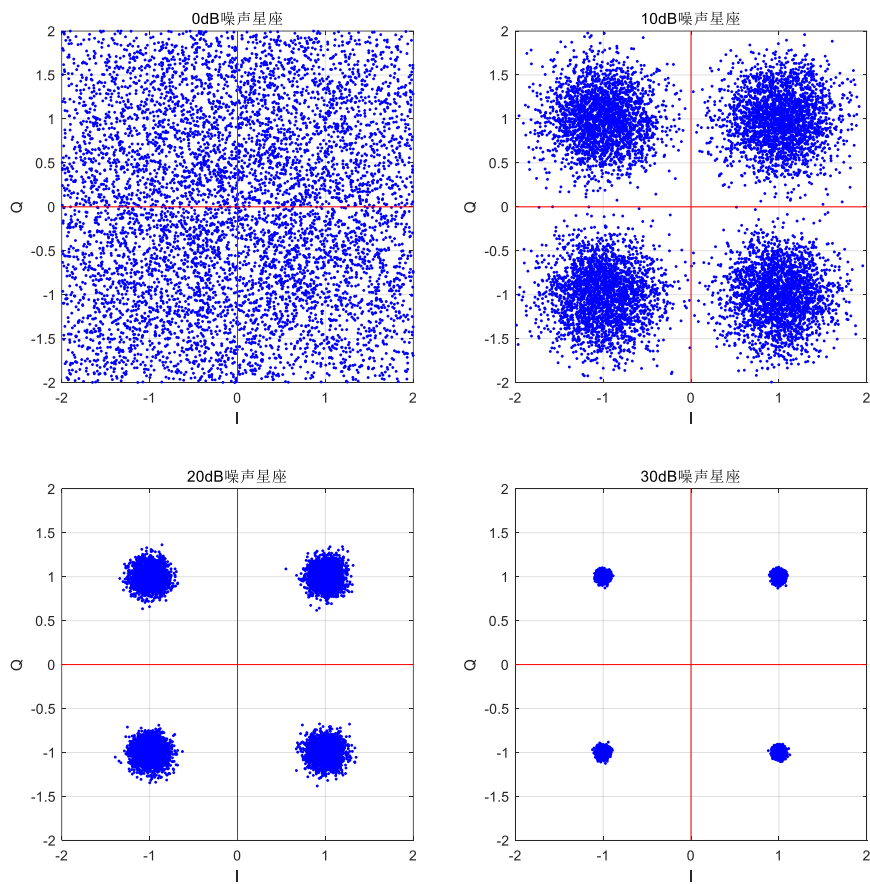


图 6 不同信噪比下 QPSK 星座图

通过设置信噪比分别为 0~30dB 下进行接收信号 QPSK 的星座图仿真，结果如上图 5 所示，可以观察到当信噪比逐渐增大，星座图主要集中在（1，1）、（1，-1）、（-1，1）、（-1，-1）的坐标上，同时也可以根据仿真结果与最小距离判决，当满足 AGWN 信道先验概率相等的情况下，与以上四个点坐标最近的点被判决为该信号。

5.升余弦滚降滤波器生成 BPSK 信号:

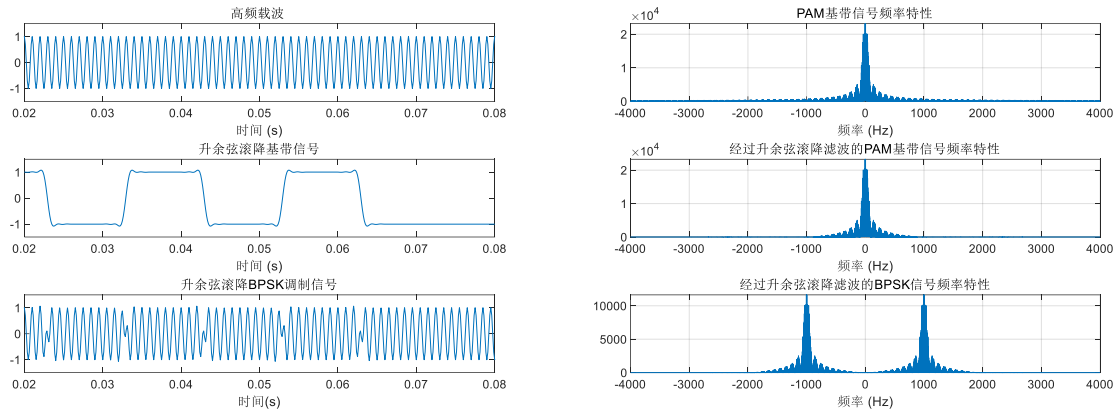


图 7 BPSK 时频域仿真图（通过升余弦滚降滤波器）

通过左图仿真结果与图 3 进行对比，可以发现升余弦滚降滤波后基带信号可以减小 ISI，但是会因为升余弦滚降滤波器（FIR 滤波器）引入群时延从而产生时延。

如右图仿真结果，而相对于频域来说经过升余弦滚降滤波的频域的高频成分相对较弱，从而可以减小 ISI。

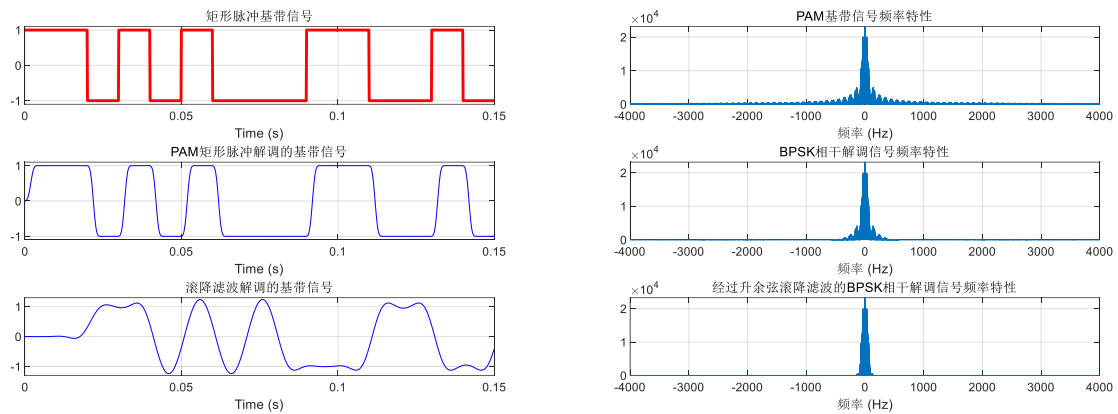


图 8 BPSK 相干解调时频域仿真图（通过升余弦滚降滤波器）

通过将 PAM 基带信号、无升余弦滚降滤波器的解调信号与采用了升余弦滚降滤波的解调信号进行对比，时域仿真如左图所示，从中可以观察到，升余弦滚降滤波最终的几条信号更加平滑，同时也会引入更大相移，这是由于低通滤波与升余弦滚降滤波器的共同作用导致的。

频域仿真如右图仿真结果，而相对于频域来说经过升余弦滚降滤波的解调信号的频域主要集中在低频，可以体现出升余弦滚降滤波可以有效减小 ISI。

6.BPSK 与 QPSK 信号误码率仿真:

对于 BPSK 信号，采用最佳接收理论来进行检测后，最终的误码率为 $Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$ ，同时由于其为二进制比特序列，所以对应的误码率与误比特率相同。

对于 QPSK 信号，采用最佳接收理论来进行检测后，如图 2 所示，QPSK 的误比特率仍与 BPSK 信号的误比特率相同，即： $Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$ ，但是对于误码率来说，两个比特组成一个码元，所以当有一个比特出错，将会导致码元出错，所以，对于 QPSK 信号来说，误码率则为：

$$P_M = 1 - (1 - P_b)^2 = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) - \left[Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)\right]^2$$

设置迭代次数为 1000 次分别针对 BPSK 与 QPSK 进行误码率仿真，最终仿真结果如下图 9 所示。

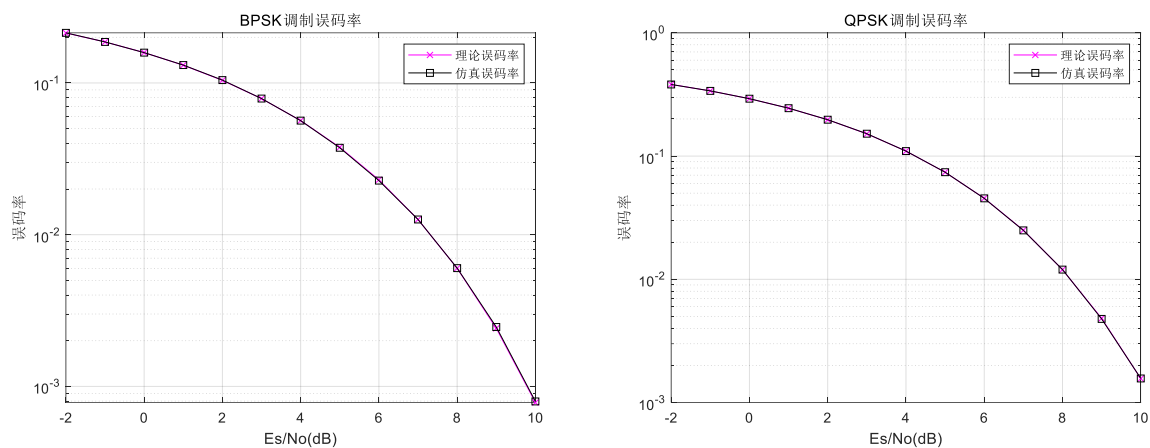


图 9 BPSK、QPSK 误码率仿真图

如上图仿真结果所示，红色叉叉代表理论误码率，蓝色方框代表仿真误码率，可以发现实际误码率与理论误码率的曲线重合，即仿真结果无误。

五、实验思考

本次实验分别对 BPSK、QPSK 进行仿真，其中的误码率、误比特率与信噪比的关系需要时刻理清，同时采用更多的迭代次数，此时的误码率仿真才能更加贴近理论值。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

问题：对于误码率与误比特率与信噪比间的关系。

解决方式：通过自己推导以及查阅书籍资料，同时带入 Matlab 中进行仿真来进行验证。

七、心得体会

通过本次实验，加深了我对理论课中尚未学习的 BPSK 与 QPSK 知识的理解，与此同时，由于本人在先前有过 Matlab 仿真的相关经验与科研经历，所以对于实际最终误码率误比特率的仿真较为熟悉，上手相对于其他同学来说容易，同时也从侧面体现出来科研经历对个人能力的提升作用十分明显，同时也可以对未来推免就业给予帮助。